

D题 时频冲突检测与消解

BZD数模社赛题语义翻译报告

1. 整题概览

来源文件：D题/D题.pdf；实际题名锚点：D题 时频冲突检测与消解。本题把有限带宽离散成100个频段，把时间离散成 Δt ，每个装备计划由频段区间、首次时间区间、使用间隔、使用次数生成多次占用矩形。先枚举冲突对，再按“少撤销、少调整、保高优先级、少幅度”的规则消解；随后在取消平移幅度限制后最大化新增C类数量；最后允许部分C类调整间隔（差异 $\leq 10\Delta t$ ）重新消解。

审计说明：题名前的竞赛名称和格式提醒未计入。附件1的150条计划与附件2四个模板的表头均已读取。

2. 逐句题意翻译与联动表

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
T01	D题 时频冲突检测与消解	研究离散时间—频率资源上的冲突判定、计划修复与增容。	题名	二维区间调度	总领四问	只检测不消解	检测、优化、增容完整链	第1页题名
B01	随着用频装备数量剧增，电磁兼容矛盾日益突出。	多装备共享有限资源，冲突是容量和兼容性的直接问题。	大量装备	资源分配	引出目标	忽视规模	可扩展算法	第1页背景
B02	在制定用频计划时，为避免用频装备之间相互干扰和制约，需要对其中潜在的时频冲突进行检测和消解。	必须同时给出冲突清单和无冲突修复方案。	检测+消解	可行性优先	Q1→Q2	只优化指标	无冲突验证	第1页背景
D01	在时域上，用固定的时间长度 Δt 作为时间资源的基本单位，表示用频时间不可拆分的最小值，规定用频计划所占用的时间长度必须是 Δt 的整数倍。	时间变量全部为整数格；区间端点和平移量按 Δt 计。	时间区间	整数规划	四问共用	连续时间解	边界约束	第1页定义
D02	在频域上，以固定的频带宽度 Δf 将系统可提供的有限带宽频率资源离散化为100个宽度相同的频段。	可用频段索引为0—99，对应总体带宽 f_{max} 。	100频段	有界离散频域	四问共用	平移越界	频域边界约束	第1页定义
D03	每一个用频计划可以占用连续的多个频段，并且占用的频段数量保持不变。	调频只能整体平移至开区间，不能改变带宽或拆成不连续频段。	连续频段；宽度不变	区间平移	Q2—Q4	缩窄带宽避冲突	带宽保持约束	第1页定义
D04	每个用频计划包含四个参数：频段区间、首次使用的时间区间、相邻两次使用该频段的间隔时长以及使用次数。	一条记录生成“使用次数”个同宽同长的占用块，开始时刻由首次区间和间隔递推。	四参数	周期性区间展开	Q1检测基础	只检查首次区间	展开公式	第1页定义
D05	当两个用频计划的时间区间和频段区间都存在交集时，则判定它们之间存在时频冲突。	对任意两次占用，只要时间半开区间与频率半开区间同时有正长度交集，就形成一对计划冲突。	双维交集	矩形相交	Q1判定	端点相接算冲突	半开区间测试	第1页定义
D06	时频冲突消解就是通过调整某些用频计划的参数（比如平移频段区间或者时间区间等），甚至撤销某些用频计划，使得消解后的用频计划不存在时频冲突。	调整后的首要硬约束是全局零冲突；撤销是允许但昂贵的动作。	平移或撤销	可行性优先	Q2/Q4	只减少冲突数	全量复检=0	第1页定义
R01	一个用频计划只能调整其中一个参数或撤销。	每条计划最多选择调频、调首次时间、调间隔（Q4仅C类）中的一种，或撤销；不能组合调整。	单一动作	互斥决策	Q2—Q4	同时移频又移时	互斥变量约束	第1页规则
R02	对于检测到的时频冲突，除非特别说明，一般不调整使用次数和使用间隔时长。	Q2默认只能移频、移首次时间或撤销；Q4只对部分C类开放间隔调整；使用次数始终不变。	默认间隔不变	规则覆盖	Q2→Q4	Q2擅自改间隔	参数权限表	第1页规则
R03	应尽可能减少撤销用频计划；尽量减少被调整的用频计划数量。	优化目标至少有两个层级：先压低撤销数，再压低调整计划数；若采用加权必须证明权重不会影响到优先级。	少撤销、少调整	多目标/词典序	Q2/Q4	任意加权导致多撤销	目标层级或权重证明	第1页规则

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
R04	在用频计划中，A 类用频装备优先级最高，B 类其次，C 类优先级最低，高优先级用频装备的用频计划应尽量保持。	类别优先级影响“保持原计划”的代价，A 优先于B 优先于C。	A>B>C	分级保护	Q1-Q4	只按总数优化	分类调整/撤销统计	第1页规则
R05	尽量减少调整的幅度，规定频段、时间调整的最大平移幅度分别为 $\$10\Delta t$ 、 $\$5\Delta t$ 。	Q2/Q4的调频偏移绝对值 ≤ 10 格、首次时间区间偏移绝对值 ≤ 5 格，且越界不可行；Q3明确取消这两个幅度上限。	$10\Delta f$ ； $5\Delta t$	有界整数平移	Q2、Q4与Q3对照	把“幅度”当新区间长度	偏移变量与边界	第1页规则
A01	附件 1 给出了 3 类共 150 个用频装备提报的用频计划。	输入恰有150条，附件字段为编号、频段区间、时间区间、间隔时长、使用次数。	3类150条	编号前缀含类别	四问输入	漏记录	150条读取审计	第1页及附件1
Q1-01	对附件 1 给出的用频计划进行时频冲突检测，将结果保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 2），并在论文中给出时频冲突的统计结果。	展开每条计划的全部占用次数，枚举所有无序装备对；同一装备对即使多次重叠，模板仍要求每行一对计划冲突，需明确是否去重。	result1.xlsx	区间索引/扫描线	为Q2提供冲突图	漏周期占用或重复计数混乱	冲突定义、统计口径、冲突对文件	第1页问题1
Q2-01	对问题 1 中检测出的时频冲突进行消解，将消解方案保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 2），并在论文中按表 1 的格式给出时频冲突消解的统计结果。	在Q1冲突图上求全局无冲突方案，模板只列发生调整/撤销的装备；论文按A/B/C报告保留、调整、撤销数量。	result2；表1	组合优化	复用Q1	局部修复产生新冲突	调整后全量复检与分类统计	第1页问题2
Q3-01	基于问题 2 求解得到的无冲突用频计划，如果不限制频段和时间的平移幅度，在不增加时频资源的前提下，最多还能安排多少 C 类用频装备？	固定Q2得到的无冲突基线，在同一100频段及既定时间窗口内新增同类计划；取消 $\pm 10/\pm 5$ 平移限制，目标为最大化数量。	不增资源；新增C类；平移不限幅	装箱/最大独立集	依赖Q2具体方案	重新优化并牺牲原计划	基线保持、最大性证据	第1页问题3
Q3-02	给出相应的用频计划，将结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 2）。	每个新增装备只需填写序号、频段区间和首次时间区间；其带宽、间隔、次数的默认口径题目未显式给出，必须说明生成规则。	result3三列	交付与歧义	Q3结果	无法复算新增占用	新增计划参数口径	第1页问题3
Q4-01	若允许部分 C 类用频装备对用频间隔时长进行调整，但要求与原间隔时长的差异不超过 $\$10\Delta t$ ，请对问题 1 中检测出的时频冲突进行消解。	从原始Q1冲突集重新求解，不是从Q2方案继续；仅C类可选择调间隔，偏差绝对值 ≤ 10 格，且仍遵守“一条计划只调一个参数或撤销”。	C类；间隔差 $\leq 10\Delta t$	扩展动作集	与Q2可比	给A/B调间隔或叠加调整	权限、偏差和互斥约束	第1页问题4
Q4-02	将消解方案保存到文件 result4.xlsx 中（模板文件见附件 2），并在论文中按表 1 的格式给出时频冲突消解的统计结果。	result4比result2多“调整后间隔时长”列；论文仍按A/B/C报告保留、调整、撤销，便于与Q2对照。	result4；表1	最终对照	最终输出	漏间隔列	文件与统计表	第1页问题4
X01	频段区间 $[80,90)$ 表示占用的频段区间为 $[f_0+80\Delta f, f_0+90\Delta f)$ 。	附件区间使用左闭右开索引，80—89共10个频段。	半开区间	端点规则	Q1—Q4	把90也占用	区间解析单测	第2页附录
X02	时间区间 $[35,40)$ 表示该装备用频计划首次使用该频段的时间区间为 $[35\Delta t, 40\Delta t)$ 。	首次占用5个时间格，40端点不占用。	半开时间区间	端点规则	Q1—Q4	相邻区间误判冲突	时间区间单测	第2页附录
X03	间隔时长 60 表示相隔 $\$60\Delta t$ 的时间再次以相同长度的时间区间占用该频段，即第二次占用频段 $[f_0+80\Delta f, f_0+90\Delta f)$ 的时间区间为 $[40\Delta t+60\Delta t, 45\Delta t+60\Delta t)$ 。	“间隔”从上一次结束到下一次开始，因此第二次开始为首次结束+60，而不是首次开始+60。	示例第二次[100,105)	递推定义	冲突展开	周期起始偏移3格	通用展开公式	第2页附录
X04	使用次数 3 表示该用频装备按上述规则使用 3 次该频段。	总共生成3个占用块，不是再重复3次形成4块。	使用3次	计数边界	Q1—Q4	off-by-one	展开块数核验	第2页附录
O01	将检测出的所有用频计划冲突对逐一填写在表格中，每行填写一对用频计划冲突，其中 A 列填写序号，B 列和 C 列分别填写冲突的两个用频装备编号。	result1按装备对输出，不写具体冲突时段；装备对顺序和去重规则应固定。	三列	可复核输出	Q1	写成占用事件对	无序对标准化	第2页附件2
O02	如果用频装备需要调整频段，则在 A 列填写该装备编号，B 列填写调整后的频段范围；如果用频装备需要调整时间区间，则在 A 列填写该装备编号，C 列填写调整后的时间区间；如果用频装备的用频计划撤销，则在 A 列填写该装备编号，D 列填写“是”。	result2每个被动装备只填与其唯一动作对应的列，其余留空。	四列	每个动作的文件体现	Q2	一行多列同时填	模板行级校验	第2页附件2
O03	将新增的 C 类用频装备逐一填写到表格中，其中 A 列填写序号，B 列和 C 列填入相应的频段区间和时间区间。	result3只列新增计划，不列原150条或Q2调整记录。		独立交付	Q3	混入旧计划	新增清单	第2页附件2
O04	如果用频装备需要调整时间间隔，则在 D 列填写调整后的间隔时长；如果撤销用频计划，则在 E 列填写“是”。	result4的D列只用于Q4获准的C类间隔调整，E列是撤销标记。	五列	动作编码	Q4	非C类填D列	类别—列一致性检查	第2页附件2

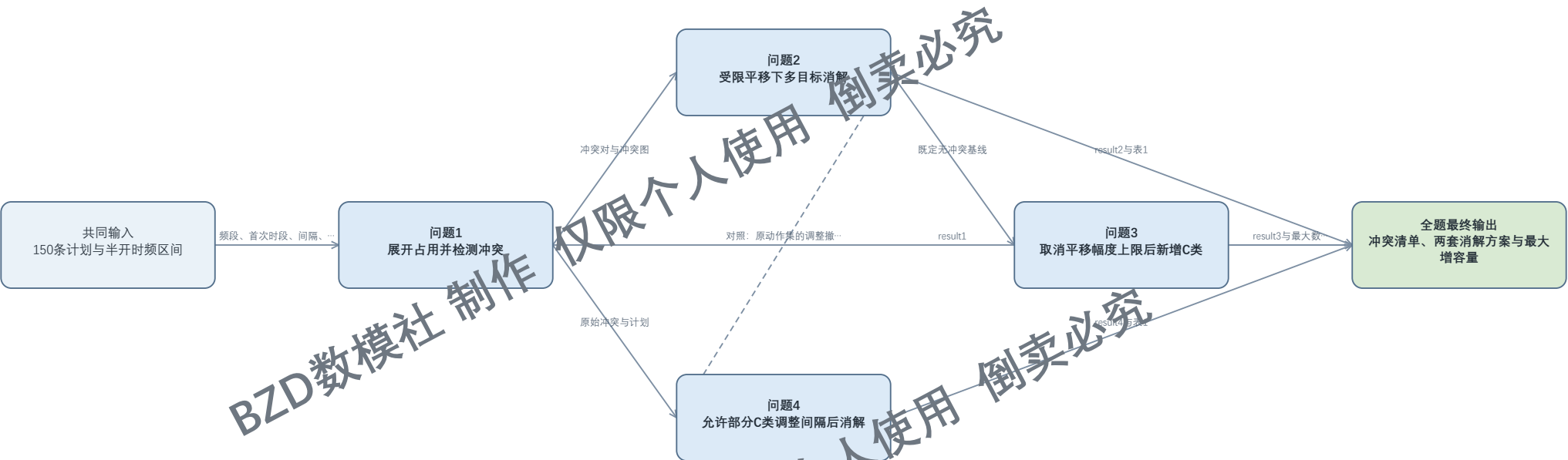
3. 核心术语与口径表

术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
频段区间	连续多个频段	左闭右开整数索引区间 $[a,b)$, $0\leq a<b\leq 100$	Δf	1—4	带宽 $b-a$ 调整后不变
首次时间区间	第一次使用	左闭右开 $[s,e)$, 长度 $e-s$ 保持不变	Δt	1—4	平移不改变时长
间隔时长	相邻两次使用该频段的间隔	上一次结束到下一次开始的空档 g	Δt	1—4	不是两次开始时刻之差
第 k 次占用	附录示例	$[s+k((e-s)+g),\ e+k((e-s)+g))$, $k=0,\dots,n-1$	Δt	1—4	与示例[100,105)一致
时频冲突	时间和频段均交叠	两个占用矩形在时域有正长度交集	布尔	1—4	端点相接不冲突
保留	表1统计项	参数完全不变且未撤销	数量	2、4	被调整后仍使用不算保留
调整幅度	频段/时间平移	新旧起点之差的绝对值	格	2、4	Q3取消上限, 不等于取消资源边界

4. 各问输入—任务—输出表

问题	直接输入	需要解决的任务	必须满足的约束	最终输出	依赖前问内容	将被后问复用的内容
问题1	附件1四参数计划	展开占用并检测全部冲突对	半开区间; 全部使用次数	冲突统计、result1	无	冲突图/冲突对
问题2	Q1冲突及原计划	多目标全局消解	单参数或撤销; $A>B>C$; $\pm 10/\pm 5$; 零冲突	表1、result2	直接依赖Q1	无冲突基线
问题3	Q2无冲突计划	在同资源下最大化新增C类数量	不改既有基线; 频时容量不限但仍在资源域	最大数量、result3	直接依赖Q2	容量上界/构造
问题4	Q1原始冲突、扩展动作集	允许部分C类调间隔后重新消解	间隔偏差 ≤ 10 ; 一计划一动作; 零冲突	表1、result4	回到Q1并与Q2比较	最终方案

5. 跨问题联动链



6. 最容易漏读或误解的句子

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P0	"相隔60Δt...第二次为[40+60,45+60]"	第一次从35+60开始	间隔从上次结束算，第二次是[100,105)	1—4	A001展开单测
P0	"只能调整其中一个参数或撤销"	可同时移频移时	四种动作互斥	4	每行至多一个非空动作
P0	"时间区间和频段区间都存在交叠"	任一维交叠即冲突	必须二维同时重叠	1—4	二维相交测试
P0	"[80,90)"	90也占用	左闭右开，不占80—89	1—4	边界测试
P1	"尽可能/尽量"多项规则	随意相加	建议给出顺序或证明权重层级	2、4	优先级方案
P1	"基于问题2求解得到的无冲突用频计划"	Q3可重新改Q2方案	Q2方案是Q3既有基线	3	原计划不变核验
P1	"不限制平移幅度"	频率可超出100段	只取消±10/±5，资源总域仍有限	3	资源边界约束
P1	"对问题1中检测出的...进行消解"	Q4从Q2继续改	Q4回到原始计划，与Q2平行对照	4	输入版本标识
P2	result1"每行一对用频计划冲突"	每次占用重叠都重复一行	更自然口径是无序装备对去重；需明确并与统计一致	1	去重规则

7. 完整性核验

核验项目	结果	说明
来源页数	通过	D题PDF共2页，逐页渲染核对
实质性来源单元数	29	题名、定义规则、四问、附录示例和模板要求共29单元
翻译表行数	29	与来源单元一一对应
编号问题覆盖	通过	问题1—4均进入任务表和Mermaid
附件覆盖	通过	附件1为151个（含表头，即150条计划）；四个结果模板列结构均已读取
跨问题联动链完整性	通过	含Q1、Q2、Q3、Q4、Q4与Q2对照及最终输出
未决歧义	已标注	Q1冲突对是否按装备对去重、Q3新增C类的带宽/间隔/次数默认值未完全明示
排除的题前文字	已排除	竞赛名称、论文格式提醒
OCR/提取不确定性	无关键遗留	f_0 、 Δf 、 Δt 及半开区间已由页面渲染复核
无遗漏结论	通过	从题名锚点起的实质性句子、示例定义和模板填法均已纳入，没有静默省略